

Proces: od katastrofy do działania (10 kroków)

KONKRETNY SCENARIUSZ: powódź i przejezdność dróg

Organizator prosi o konkretny problem, nie ogólne rozwiązanie. Bierzemy jeden i prowadzimy go przez cały proces.

Sytuacja (ćwiczenie): Po trzech dobach opadów rzeka Wisłok występuje z brzegów. Woda wchodzi do zabudowań w gminie pod Rzeszowem. Centrum zarządzania kryzysowego ma trzy pytania i nie ma na nie odpowiedzi:

1. **Ktore drogi są jeszcze przejezdne?** - karetka i wozy straży muszą

dojechać, a droga wojewódzka może być już pod wodą.

1. **Gdzie woda podnosi się najszybciej?** - kogo ewakuować najpierw.

2. **Czy ktoś został odcięty?** - ludzie na dachach, na wyspach gruntu.

Dzis odpowiedzi szuka się telefonami do sołtysów i wysyłaniem patroli. To trwa godziny i dane szybko się dezaktualizują.

Dlaczego ten scenariusz: przejezdność dróg jest wymieniona wprost w opisie zadania ("road accessibility checks"), a nasza analiza wody daje liczby - procent pokrycia terenu - a nie tylko opis słowny.

To jest właściwy produkt dla Jury. Nie narzędzie - **proces**. Dron jest jednym elementem łańcucha. Każdy krok ma: kto, co, ile czasu, i czym to jest zrobione w naszej platformie.

Czasy są szacunkowe dla zdarzenia w promieniu 2 km od miejsca startu.

DLA KOGO projektujemy - użytkownik końcowy

Organizator pyta wprost: dla kogo? Odpowiadamy konkretnie, nie "dla służb".

Użytkownik główny (obsługuje system): Oficer dyżurny / operator na stanowisku kierowania **Państwowej Straży Pożarnej** na poziomie powiatu. To on przyjmuje zgłoszenie, dysponuje siłą i musi wiedzieć, kiedy one dojadą.

Odbiorca decyzji (dostaje raport): Komendant powiatowy PSP oraz **Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego** - to oni zamykają drogi, ogłaszają ewakuacje i odpowiadają za te decyzje później.

Dlaczego PSP, a nie policja: w Polsce to straż pożarna prowadzi działania w czasie powodzi w ramach KSRG. Policja zabezpiecza teren, ale decyzja o kierunku działań ratowniczych jest po stronie straży.

Czego ten uzytkownik naprawde potrzebuje

POTRZEBA OFICERA DYZURNEGO	CO DOSTAJE DZIS	CO DOSTAJE OD NAS
Ktoredy przejada wozy i karetki	Telefony do soltysow, patrole - godziny	Mapa z odcinkami drog pod woda, procent pokrycia, wiek danych
Kogo ewakuowac najpierw	Zgloszenia mieszkancow, niepelne	Miejsca gdzie woda przybiera najszybciej, ze wspolrzednymi
Czy ktos jest odciety	Nie wie, dopoki ktos nie zadzwoni	Wykrycia ludzi z pozycja GPS i poziomem pewnosci
Uzasadnienie decyzji po fakcie	Notatki sluzbowe pisane z pamieci	Raport Sytuacyjny z suma kontrolna, wygenerowany automatycznie

Jak to wchodzi w jego proces - bez zmiany procedur

To jest wazne: **nie zmieniamy sposobu pracy strazy**. System wchodzi miedzy zgloszenie a dysponowanie sil, czyli w miejsce gdzie dzis jest luka informacyjna.

DZIS:	zgloszenie -> [luka: nie wiemy co sie dzieje] -> dysponowanie sil
NASZ:	zgloszenie -> [SkyOps: 20 minut, raport] -> dysponowanie sil

Oficer dyzurny nie uczy sie nowego zawodu. Uczy sie jednego ekranu: zaznacz obszar, poczekaj, przeczytaj raport. Reszta jego procedur zostaje bez zmian.

Tabela procesu

#	KROK	KTO	CZAS	CZYM W SKYOPS
1	Zdarzenie - zgłoszenie o podtopieniach trafia do centrum zarządzania kryzysowego	Dyspozytor	0 min	-
2	Decyzja o użyciu dronów - operator widzi stan floty: baterie, gotowość, warunki	Operator	+2 min	Panel floty, telemetria na żywo
3	Wyznaczenie obszaru - operator rysuje obszar zainteresowania na mapie	Operator	+3 min	Rysowanie obszaru na mapie
4	Automatyczny podział zadania - system dzieli obszar na pasy i przydziela je maszynom	System	+3 min	<code>areamission.py</code> - podział serpentynowy
5	Kontrola bezpieczeństwa - misja w strefie zakazana jest odrzucana, zgłoszenie do UTM	System	+3 min	Geofencing, symulowany check-in UTM
6	Lot i zbieranie danych - flota leci równolegle, telemetria 5 Hz, wideo na żywo	Flota	+5 do +25 min	Symulator lotu / łącze MAVLink
7	Analiza w czasie rzeczywistym - AI czyta obraz: ludzie, ogień i dym, woda	AI	równolegle	YOLOv8 lokalnie, segmentacja wody
8	Alert do operatora - każde wykrycie z czasem i GPS; operator potwierdza lub odrzuca	AI sugeruje, człowiek decyduje	+1 min od wykrycia	Lista alertów z pozycją
9	Raport Sytuacyjny - jedna strona: co znaleziono, gdzie, kiedy, trasa, suma kontrolna	System	+2 min po locie	<code>render_sitrep()</code> - PDF + SHA-256
10	Decyzja i działanie - dowodzący zamyka drogę wojewódzka, kieruje karetki objazdem, wysyła łódź do odciętych	Dowodzący	+30 min od zgłoszenia	Raport jako podstawa decyzji i jej zapis

Trzy problemy, które wymienił organizator

Organizator nazwał problem dokładnie: ****za mało informacji, zły dostęp, zła dystrybucja danych.**** Mamy odpowiedź na każdy z nich. To powinien być osobny slajd.

PROBLEM ORGANIZATORA	NASZA ODPOWIEDZ	KROK
Za mało informacji	AI czyta każdą klatkę obrazu. Człowiek oglądający wideo po 3 godzinach przegapia rzeczy - system nie. Każde wykrycie ma czas i współrzędne.	7, 8
Zły dostęp	Link <code>/share</code> - każdy kogo dopuszczysz otwiera żywy obraz na telefonie. Bez instalacji, bez konta, bez logowania. Tylko podgląd, nic nie może zepsuć.	2-8
Zła dystrybucja	Raport Sytuacyjny PDF - jedna strona, dwujęzyczny PL/EN, z sumą kontrolną. Zaprojektowany do przekazywania dalej: mailem, wydrukiem, do innej służby.	9

Mowisz: "Panstwo powiedzieli: za malo informacji, zly dostep, zla dystrybucja. Mamy trzy konkretne odpowiedzi. Na informacje - AI czyta kazda klatke. Na dostep - jeden link, kazdy otwiera na telefonie, bez instalacji. Na dystrybucje - jedna strona PDF, ktora mozna przeslac dalej i udowodnic, ze jej nie zmieniono."

Uwaga: pokaz link /share na zywo. Daj telefon komus z Jury i niech sam otworzy. To jest odpowiedz na "zly dostep", ktorej nie da sie pokazac slajdem.

Dlaczego ten proces jest SZYBKI, DOKŁADNY i BEZPIECZNY

Organizator poprosil dokladnie o te trzy rzeczy.

SZYBKI - waskim gardlem nie jest lot, tylko planowanie i przegladanie materialu. Oba usuwamy:

- krok 4: nikt nie planuje tras recznie, system dzieli obszar sam
- krok 7: nikt nie oglada godzin nagran, AI czyta obraz w locie
- krok 9: raport powstaje sam, nie pisze go czlowiek w nocy

DOKŁADNY - kazde wykrycie ma czas i wspolrzedne, a nie opis slowny. Krok 8 jest celowo z czlowiekiem w petli: AI sugeruje, operator potwierdza. System nigdy nie twierdzi, ze jest pewny.

BEZPIECZNY - krok 5 odrzuca misje w strefy zakazane, dron ktory w nia wleci sam zawraca, a przy 25% baterii wraca bez polecenia. Krok 9 daje sume kontrolna - pozniej mozna udowodnic, ze raportu nie zmieniono.

Gdzie dron jest tylko elementem systemu

To jest zdanie organizatora i warto je pokazac na schemacie:

```
ZGLOSZENIE  ->  OPERATOR  ->  [ DRON = CZUJNIK ]  ->  AI  ->  RAPORT  ->  DOWODZACY
   krok 1           kroki 2-5           krok 6           krok 7   krok 9           krok 10
                                   |
                                   to jest maly fragment
```

Mowisz: "Dron zajmuje jeden krok z dziesieciu. Cala reszta to system, ktory zamienia to co widzi w decyzje. Dlatego mowimy, ze dron jest zrodlem danych, a nie produktem."

Czego w tym procesie jeszcze nie mamy (mow uczciwie)

- krok 6: lot jest symulowany; zlacze do prawdziwego PX4 jest napisane,

ale nie testowane w powietrzu

- krok 5: zgloszenie do UTM jest symulowane, nie ma prawdziwego API
- krok 10: nie mamy jeszcze zadnej sluzby, ktora przeszla ten proces

naprawde - szukamy pierwszego wdrozenia pilotazowego